15

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Budowa i izomeria związków organicznych

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 54 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 94 pkt

nazewnictwo; szeregi homologiczne; izomeria konstytucyjna i przestrzenna; mechanizmy

Pazdro: Część 3, rozdział 1 i rozdział 6: izomeria optyczna

Podstawa programowa: XII.1-7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

15.01 / 1 pkt

1. Homologi różnią się np. o CH_2: etan i propan; izomery mają ten sam wzór sumaryczny i różną budowę: butan i 2-metylopropan.

15.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; taki C nie jest centrum stereogenicznym, a chiralność wymaga analizy całej cząsteczki.

15.03 / 1 pkt

1. 2-metylobutan.

15.04 / 1 pkt

1. $CH_3CH(OH)CH(CH_3)CH_2CH_3$.

15.05 / 1 pkt

1. Propanal i propan-2-on (propanon).

15.06 / 1 pkt

1. Kwas propanowy i etanian etylu (octan etylu).

15.07 / 1 pkt

1. Pierwszy: hydroksylowa i karboksylowa; drugi: aminowa i karboksylowa.

15.08 / 1 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2CH_3$ i $(CH_3)_3CH$; izomeria szkieletowa.

15.09 / 2 pkt

1. Pentan i 2-metylobutan

2. 2,2-dimetylopropan; wszystkie poprawne wzory półstrukturalne.

15.10 / 1 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2OH$ i $CH_3CH(OH)CH_3$.

15.11 / 1 pkt

1. CH_3CH_2CHO (aldehyd) i CH_3COCH_3 (keton).

15.12 / 1 pkt

1. CH_3COOH i $HCOOCH_3$.

15.13 / 1 pkt

1. 3 pierwszorzędowe, 1 drugorzędowy, 1 trzeciorzędowy.

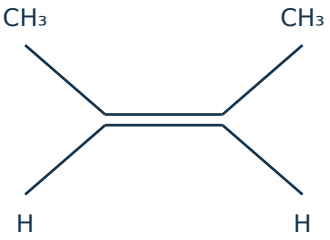
15.14 / 1 pkt

1. W but-2-enie każdy C wiązania podwójnego ma dwa różne podstawniki; w but-1-enie końcowy C ma dwa H.

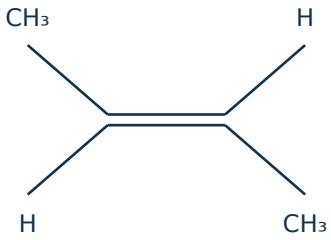
15.15 / 2 pkt

1. Cis: grupy CH_3 po tej samej stronie C=C

2. trans: po przeciwnych stronach, przy każdym C także jeden H.



cis-but-2-en



trans-but-2-en

15.16 / 1 pkt

1. Nie; jeden atom C wiązania podwójnego ma dwa identyczne podstawniki CH_3.

15.17 / 1 pkt

1. Środkowy C, związany z H, OH, CH_3 i COOH.

15.18 / 1 pkt

1. Środkowy C jest połączony z dwiema jednakowymi grupami CH_3.

15.19 / 2 pkt

1. Pierwszy: OH z prawej, H z lewej

2. drugi: OH z lewej, H z prawej; wiązania pionowe w głąb, poziome do obserwatora.



Para enancjomerów kwasu mlekowego

15.20 / 1 pkt

1. Enancjomery są niepokrywającymi się odbiciami lustrzanymi; diastereoizomery są stereoizomerami, lecz nie takimi odbiciami.

15.21 / 1 pkt

1. Nie skręca płaszczyzny polaryzacji netto; przeciwne skręcalności się znoszą.

15.22 / 1 pkt

1. Nie; D opisuje konfigurację względną, a znak skręcalności ustala pomiar.

15.23 / 2 pkt

1. 2^2=4 stereoizomery

2. 2 pary enancjomerów.

15.24 / 1 pkt

1. Może mieć wewnętrzny element symetrii powodujący pokrywalność z odbiciem lustrzanym.

15.25 / 1 pkt

1. Addycja, uwodornienie.

15.26 / 1 pkt

1. Substytucja nukleofilowa.

15.27 / 1 pkt

1. Eliminacja, odwodnienie.

15.28 / 1 pkt

1. Substytucja rodnikowa.

15.29 / 1 pkt

1. Nukleofil OH^-; elektrofilowy atom C w CH_3Br.

15.30 / 1 pkt

1. Jest obszarem dużej gęstości elektronowej i może oddać parę elektronową w tworzeniu wiązania.

15.31 / 2 pkt

1. M=4·12+10+16=74 g/mol
2. w(O)=16/74·100%=21,6%.

15.32 / 2 pkt

1. DBE=(12+2-6)/2=4
2. łącznie 4, np. jeden pierścień i trzy wiązania pi w benzenie.

15.33 / 2 pkt

1. DBE odpowiednio 1 i 2
2. nie, jedno nienasycenie może oznaczać pierścień albo wiązanie podwójne.

15.34 / 2 pkt

1. Poprawnie 3-metylopentan
2. należy wybrać najdłuższy łańcuch, tutaj pięciowęglowy.

15.35 / 2 pkt

1. CH_3CH_2OH i CH_3OCH_3
2. etanol ma grupę OH z H reagującym z Na; eter nie ma takiej grupy.

15.36 / 1 pkt

1. Pentan ma wyższą; większa powierzchnia kontaktu cząsteczek sprzyja silniejszym oddziaływaniom dyspersyjnym.

15.37 / 2 pkt

1. Enancjomery kwasu mlekowego
2. mieszanina 1:1 jest optycznie nieczynna.

15.38 / 2 pkt

1. Wiązanie C=C: cis-trans; C z OH: centrum stereogeniczne

2. 2·2=4 stereoizomery.

15.39 / 2 pkt

1. Nie; czyste enancjomery mają w takim środowisku takie same zwykłe właściwości fizyczne

2. skręcają płaszczyznę polaryzacji o jednakowe wartości w przeciwne strony.

15.40 / 2 pkt

1. A/B: izomery konstytucyjne

2. C/D: enancjomery.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

15.41 / Cztery izomery z grupą karbonylową / 4 pkt

15.41.1 (2 pkt)

A=pentanal; B=pentan-2-on; C=pentan-3-on; D=2-metylobutanal; $C_5H_{10}O$.

15.41.2 (1 pkt)

B/C: położenie; np.A/B: aldehyd/keton.

15.41.3 (1 pkt)

D: atom CH ma H, CH_3, C_2H_5, CHO, czyli cztery różne podstawniki.

15.42 / Rzędowość i chiralność alkoholu / 4 pkt

15.42.1 (2 pkt)

A=3-metylobutan-2-ol, II-rzędowy; B=2-metylobutan-2-ol, III-rzędowy.

15.42.2 (1 pkt)

A: C_2 zOH ma cztery różne podstawniki; B: CzOH ma dwie grupy CH_3.

15.42.3 (1 pkt)

$CH_3COCH(CH_3)CH_3$, 3-metylobutan-2-on.

15.43 / Warunki izomerii geometrycznej / 4 pkt

15.43.1 (2 pkt)

B i C; każdy C=C ma po dwa różne podstawniki. W A terminalny C ma dwa H.

15.43.2 (1 pkt)

Po dwie.

15.43.3 (1 pkt)

Każdy ma jedno C=C, łącznie 0,0600 mola H_2.

15.44 / Symetria w projekcji Fischera / 4 pkt

15.44.1 (2 pkt)

A i B to ta sama forma mezo; C i D są parą enancjomerów.

15.44.2 (1 pkt)

A/C: diastereoizomery; łącznie trzy różne stereoizomery.

15.44.3 (1 pkt)

Forma mezo ma wewnętrzną symetrię i jest pokrywalna z odbiciem lustrzanym mimo dwóch takich centrów.

15.45 / Obrót projekcji a odbicie / 4 pkt

15.45.1 (2 pkt)

A i B są identyczne po obrocie 180°; A i C są enancjomerami.

15.45.2 (1 pkt)

(0,60-0,40)·10°=+2,0°.

15.45.3 (1 pkt)

50: 50; to racemat, cząsteczki nadal są chiralne, znoszą się ich wkłady optyczne.

15.46 / Indeks niedoboru wodoru z heteroatomami / 4 pkt

15.46.1 (2 pkt)

A: C_6H_5Br, DBE=4; B: C_4H_7NO, DBE=2.

15.46.2 (1 pkt)

A: 1 pierścień+3 pi; B: 0 pierścieni+2 pi(C=C i C=O).

15.46.3 (1 pkt)

sp^2; +III (C=O daje+2, C-N daje+1, C-C daje 0).

15.47 / Najdłuższy łańcuch i rzędowość C / 4 pkt

15.47.1 (2 pkt)

3,4-dimetyloheksan; C_8H_{18}.

15.47.2 (1 pkt)

Pierwszorzędowe 4, drugorzędowe 2, trzeciorzędowe 2.

15.47.3 (1 pkt)

Wybrany butan ma 4 C, chociaż istnieje ciągły łańcuch 6 C; etylowe fragmenty trzeba włączyć do łańcucha głównego.

15.48 / Nowa metoda: schemat widma IR / 4 pkt

15.48.1 (2 pkt)

Oba mają C=O; brak szerokiego pasma O-H w zadanym schemacie.

15.48.2 (1 pkt)

A=propanal CH_3CH_2CHO; B=propan-2-on CH_3COCH_3.

15.48.3 (1 pkt)

Oba zawierają C=O, a dostarczona informacja IR nie rozróżnia aldehydu od ketonu; potrzebna była próba chemiczna.

15.49 / Selektywność tworzenia enancjomerów / 4 pkt

15.49.1 (2 pkt)

Butan-2-ol; po redukcji C=O powstaje C zH, OH, CH_3, C_2H_5.

15.49.2 (1 pkt)

I: ee=0%, racemat; II: ee=80%.

15.49.3 (1 pkt)

Nie, propan-2-ol ma dwie identyczne grupy CH_3 i jest achiralny.

15.50 / Chiralność po zmianie grupy funkcyjnej / 4 pkt

15.50.1 (2 pkt)

Redukcja: $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$; utlenienie: $HOOCCH(OH)CH_2OH$.

15.50.2 (1 pkt)

Glicerol achiralny, bo ma dwie grupy CH_2OH; hydroksykwas chiralny, bo podstawniki COOH i CH_2OH są różne.

15.50.3 (1 pkt)

Nie; D opisuje konfigurację względną, a znak skręcalności wymaga pomiaru.